

AULA NR. 3

8 e) Temos $y' = \frac{x^2}{y(1+x^3)}$ ($\Rightarrow$) $yy' = \frac{x^2}{1+x^3}$ ($y \neq 0$).

Trata-se de uma EDO de variáveis separáveis.

Para $yy' = \frac{x^2}{1+x^3}$ ($\Rightarrow$) $\int yy' dx = \int \frac{x^2}{1+x^3} dx$ ($\Rightarrow$)

$$\int y dy = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{1+x^3} dx \quad (\Rightarrow) \quad \frac{y^2}{2} = \frac{1}{3} \log|1+x^3| + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Temos então o integral geral $\frac{y^2}{2} = \frac{1}{3} \log|1+x^3| + c$, $c \in \mathbb{R}$, que relativamente ao seu domínio deverá satisfazer as condições $1+x^3 \neq 0$ e $\frac{1}{3} \log|1+x^3| + c \geq 0$.

Donde o domínio da solução é

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1 \wedge \frac{1}{3} \log|1+x^3| + c \geq 0\}.$$

Vejamos se a equação tem soluções de equilíbrio resultantes da restrição $y \neq 0$.

Para $y=0$ verifica-se, substituindo na equação, que a expressão obtida não faz sentido.

Consequentemente a EDO não tem soluções de equilíbrio.

8 1) Tem-se que $y' = y \log n$ é uma EDO de variáveis separáveis. É também linear de 1ª ordem. Resolvido pelo "método de variáveis separáveis" vem:

$$y' = y \log n \Leftrightarrow \frac{y'}{y} = \log n \quad (y \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{y'}{y} dn = \int \log n \, dn \Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \log n \, dx$$

$$\Leftrightarrow \log|y| = \int 1 \cdot \log n \, dn \Leftrightarrow (*)$$

Cálculo Auxiliar: Primitivando por partes na 2ª primitiva temos

$$\begin{aligned} \int \underbrace{1}_{u'} \cdot \underbrace{\log n}_v \, dn &= n \log n - \int n \cdot \frac{1}{n} \, dn = \\ &= n \log n - n + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Voltando à equação temos:

$$(*) \Leftrightarrow \log|y| = n \log n - n + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |y| = e^{n \log n - n + c}, \quad c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |y| = e^{n \log n - n} \cdot e^c, \quad c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |y| = e^{n \log n - n} \cdot e, \quad e \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = e^{\log n^n} \cdot e^{-n} \cdot c, \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Leftrightarrow$$

$$(\Rightarrow) y = u^n \cdot e^{-u} \cdot c, \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Quanto ao domínio temos $D = \mathbb{R}^+$ pois que $\log u$ só está definido para $u > 0$.

Quanto às soluções de equilíbrio, temos para $y = 0$

$$\text{tem } (0)' = 0 \cdot \log u (\Rightarrow) 0 = 0, \text{ proposição verdadeira.}$$

Assim temos $y = 0$ para $u > 0$ é uma solução de equilíbrio que no entanto $y = 0$ é uma solução particular que é obtida através da solução geral $y = c u^n \cdot e^{-u}$ fazendo $c = 0$.

g) $y' = \cos^2(u) \cos^2(zy)$ é uma EDO de var. separáveis.

Temos

$$y' = \cos^2(u) \cos^2(zy) (\Rightarrow) \frac{y'}{\cos^2(zy)} = \cos^2(u) \quad (\cos(zy) \neq 0)$$

$$(\Rightarrow) \int \frac{y'}{\cos^2(zy)} du = \int \cos^2(u) du (\Rightarrow) \int \frac{1}{\cos^2(zy)} dy = \int \cos^2(u) du$$

$$(\Rightarrow) \frac{1}{2} \int 2 \sec^2(zy) dy = \int \frac{1 + \cos(2u)}{2} du (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \frac{1}{2} \tan(zy) = \frac{1}{2} \left[\int 1 du + \frac{1}{2} \int 2 \cos(2u) du \right] (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \lg(2y) = \frac{1}{2} \left[u + \frac{1}{2} \mu u(2u) \right] + c, c \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \lg(2y) = u + \frac{\mu u(2u)}{2} + c, c \in \mathbb{R}$$

Quanto ao domínio do integral geral temos $D = \mathbb{R}$.
 Vamos as soluções de equilíbrio $y = K$.

$$\text{Ora } (K)' = \cos^2 u \cdot \cos^2(2K) \Rightarrow 0 = \cos^2(u) \cdot \cos^2(2K)$$

$$\Rightarrow \cos^2(u) = 0 \vee \cos^2(2K) = 0$$

Interessamos portanto $\cos^2(2K) = 0 \Rightarrow \cos(2K) = 0$

$$\Rightarrow 2K = \frac{\pi}{2} + K\pi \quad (K \in \mathbb{Z}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K = \frac{\pi}{4} + K\frac{\pi}{2} \quad (K \in \mathbb{Z})$$

Assim temos as soluções de equilíbrio com $y(x) = \frac{\pi}{4} + K\frac{\pi}{2}$.

9 e) $(1+u^2)y' + uy = -(1+u^2)^{3/2}$ trata-se de uma EDO linear de 1.ª ordem.

Ora equivalentemente temos a equação

$$y' + \frac{u}{1+u^2} y = -(1+u^2)^{3/2}$$

$$\text{Consideremos } G(u) = \int \frac{u}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \int \frac{2u}{1+u^2} = \log(1+u^2)^{1/2}$$

$$\text{e } \mu(u) = e^{\log(1+u^2)^{1/2}} = (1+u^2)^{1/2}$$

Multiplicando ambos os membros por y/n vem:

$$(1+n^2)^{1/2} y' + \frac{n}{(1+n^2)^{1/2}} y = -(1+n^2)^2 \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \left((1+n^2)^{1/2} y \right)' = -(1+n^2)^2 \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) (1+n^2)^{1/2} y = - \int (1+n^2)^2 dx \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) (1+n^2)^{1/2} y = - \int (1+2n^2+n^4) dx \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) (1+n^2)^{1/2} y = - \left(x + \frac{2}{3} n^3 + \frac{n^5}{5} \right) + c, c \in \mathbb{R}$$

$$(\Rightarrow) y = \frac{-x - \frac{2}{3} n^3 - \frac{n^5}{5} + c}{\sqrt{1+n^2}}, c \in \mathbb{R}$$

b) Domínio da solução geral é $D = \mathbb{R}$.

8 d) Note-se que este exercício já foi resolvido nos turnos P_1 e P_2 daí estar no fim da lista.

$$y' = (1-y)/(2-y) \quad (\Rightarrow) \frac{y'}{(1-y)(2-y)} = 1 \quad (y \neq 1 \wedge y \neq 2)$$

Pelo método de variáveis separáveis vem

$$\int \frac{y'}{(1-y)(2-y)} dy = \int 1 dx \quad (\Rightarrow) \int \frac{1}{(y-1)(y-2)} dy = x + c, c \in \mathbb{R}$$

Cálculo Auxiliar: Usamos o método dos coeficientes indeterminados, para transformar a última fração numa fração mais simples:

$$\begin{aligned} \text{Temos } \boxed{\frac{1}{(y-1)(y-2)}} &= \frac{A}{y-1} + \frac{B}{y-2} = \frac{A(y-2) + B(y-1)}{(y-1)(y-2)} = \\ &= \frac{Ay - 2A + By - B}{(y-1)(y-2)} = \boxed{\frac{(A+B)y - 2A - B}{(y-1)(y-2)}} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ -2A-B=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B=-A \\ \text{---} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{---} \\ -2A+A=1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{---} \\ A=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases}$$

$$\text{Assim temos } \frac{1}{(y-1)(y-2)} = -\frac{1}{y-1} + \frac{1}{y-2}$$

Voltando à equação dada:

$$\int \left(-\frac{1}{y-1} + \frac{1}{y-2} \right) dy = x + c, c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \log|y-2| - \log|y-1| = x + c, c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \log \left| \frac{y-2}{y-1} \right| = x + c, c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \left| \frac{y-2}{y-1} \right| = e^{x+c}, c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \left| \frac{y-2}{y-1} \right| = e^n \cdot e^c, c \in \mathbb{R} \Rightarrow \left| \frac{y-2}{y-1} \right| = e^n \cdot c, c \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow \frac{y-2}{y-1} = c e^n, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y-2 = (y-1) c e^n, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y - c e^n y = 2 - c e^n, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\Rightarrow y(1 - c e^n) = 2 - c e^n, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\Rightarrow y = \frac{2 - c e^n}{1 - c e^n}, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$\Rightarrow y = 1 + \frac{1}{1 - c e^n}, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Relativamente ao domínio da solução temos $D = \{n \in \mathbb{R} : 1 - c e^n \neq 0\}$.

Dado que na resolução da equação fizemos restrições a y considerando $y \neq 1$, substituindo na equação vem

$$(1)' = 0 \Rightarrow 0 = 0 \text{ logo } y=1 \text{ é solução de equilíbrio.}$$

Analogamente para $y=2$ temos também uma solução de equilíbrio.

Portanto $y(n)=1$ e $y(n)=2$ são também soluções da EDO.